Collecte de données hors-ligne

KoboToolbox et KoboCollect

Mise en situation

Suite au diagnostic systémique et participatif de votre territoire, vous avez pu dégager les grands enjeux pour le développement du territoire. Dans notre exemple, les grands enjeux que vous avez retenus tournent autour de l'accès à l'eau potable, de l'érosion et de l'enclavement. Vous sentez que vous avez besoin de bien renseigner ces différents enjeux pour pouvoir continuer à alimenter les discussions avec les habitants du territoire, mais aussi pour pouvoir prendre des décisions et planifier, sur la base de données actualisées.

Avec votre binôme, vous prévoyez donc :

- De retourner sur le terrain collecter des données sur ces enjeux ;
- D'analyser ces données pour voir si pouvez dégager des informations importantes.

Objectifs

A l'issue de ce module, les participants sont capables de :

- Collecter des données de terrain hors-ligne, sur une tablette, un smartphone Android avec KoboCollect ou sur un ordinateur connecté à internet ;
- Partager ces données de terrain sur la plateforme en ligne KoBoToolbox ;
- Concevoir leurs propres formulaires de collecte de données grâce à KoboToolbox ;
- Optionnel - Se connecter à la plateforme KoboToolbox du CIRAD pour le programme PACTE pour le suivi des interventions et la collecte de propositions d'interventions.



1 - Collecter des données avec KoBoCollect et KoBoToolbox

Avant de partir collecter des données sur le terrain, il y a généralement une phase de conception du guide d'enquête, ou du guide d'observation de terrain. Dans le cas où vous prévoyez qu'une partie de l'entretien soit faite avec des questions fermées, il est possible de préparer à l'avance votre formulaire de collecte de données. Pour cela KoBoToolbox et l'appli KoBoCollect peuvent vous faciliter le travail. Une des contraintes majeures pour la collecte de données de terrain étant l'absence de réseau, KoBoCollect propose un fonctionnement hors-ligne, qui se synchronisera avec la plateforme en ligne, quand vous aurez internet. En plus, c'est très simple à prendre en main et c'est gratuit !

1.1 - Saisir des données sur Tablette ou Smartphone Android[1]

Installer l'application KoBoCollect

1. Ouvrir ***Google Play*** ;
2. Chercher ***KoBoCollect*** ;
3. ***Installer*** puis ***Ouvrir l'application***.

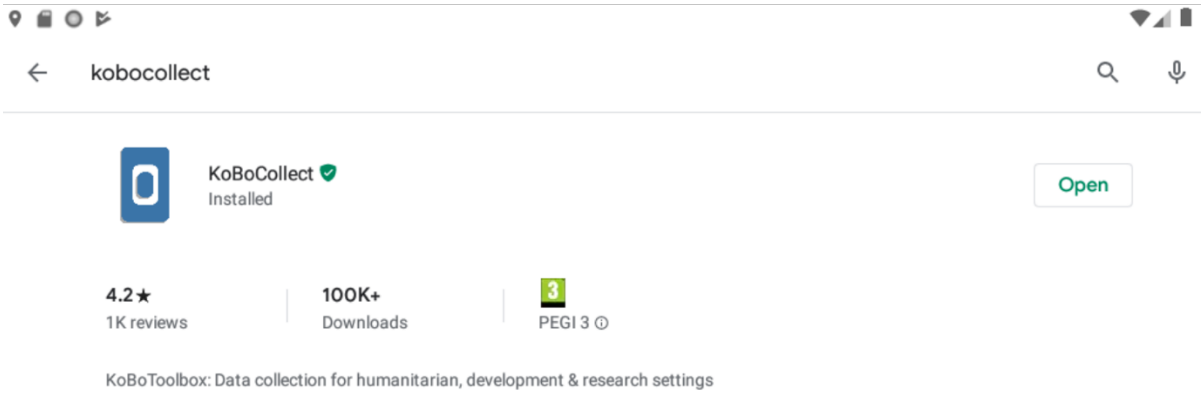
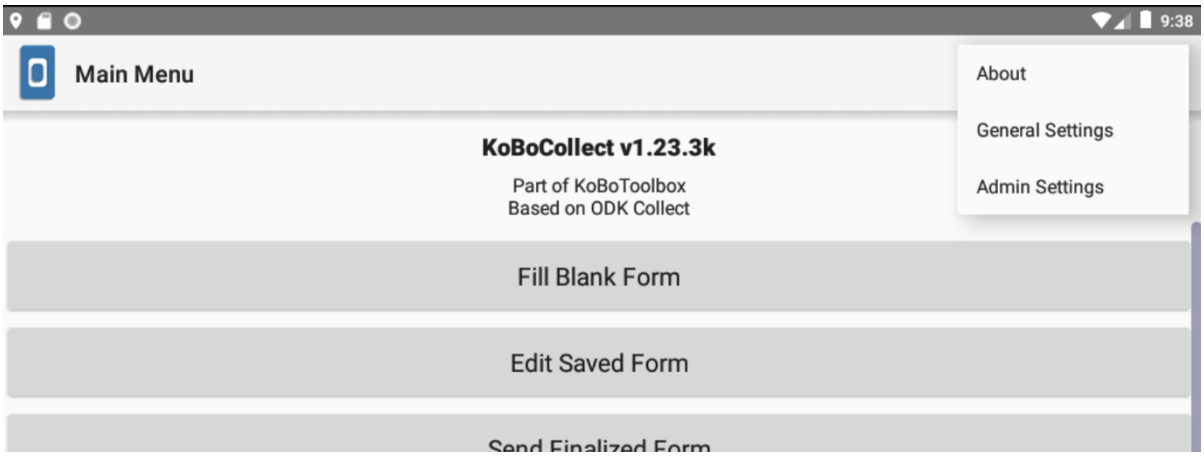


Figure 1 Fenêtre d'installation de l'application KoBoCollect

4. En haut à droite, cliquer sur les trois petits points, puis ***General Settings*** puis ***Server***



[1] *Note : Si vous n'avez pas de tablette ou de smartphone Android, vous pouvez utiliser un simulateur en ligne tel que https://www.apkonline.net/free-android-online-emulator. Il est aussi possible de remplir les données directement sur le site de KoboToolbox comme expliqué plus bas.*

5. Saisir les données suivantes :
    - ***Server*** : https://kc.kobotoolbox.org
    - ***Username*** : dépend de votre zone d'intervention, (utiliser le premier si vous ne savez pas quoi choisir).

Bizerte	pactecollect01
Kef	pactecollect02
Siliana	pactecollect03
Kairouan	pactecollect04
Sidi Bouzid	pactecollect05

Tableau 1 Liste des noms d'utilisateurs (username) par zone d'intervention du PACTE

- ***Password*** (Mot de passe) : 1tvmq2tlA%

6. Revenir au menu principal de l'application, en cliquant sur la flèche de retour.

Télécharger les formulaires

- Télécharger vos formulaires en cliquant sur ***Get Blank Form*** depuis le menu principal de l'application ;
- Cocher le formulaire à télécharger ***Exercice – Accès à l'eau potable*** ;

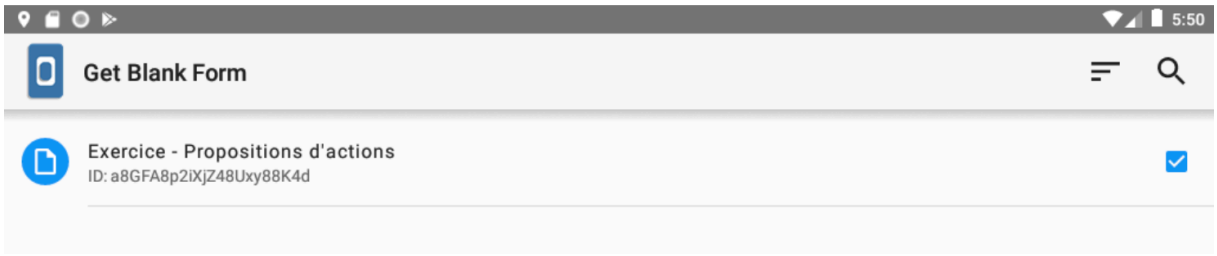


Figure 2 Exemple de sélection d'un formulaire à télécharger

- Cliquer sur ***Get Selected*** pour lancer le téléchargement.

Commencer la saisie des données

A partir de là, vous n'avez plus besoin d'être connectés à internet pour pouvoir utiliser l'application.

Pour saisir vos premières données :

- Cliquer sur ***Fill Blank Form*** (Remplir un formulaire vierge) ;
- Sélectionner le formulaire à remplir ***Exercice – Accès à l'eau potable*** ;
- Répondez aux différentes questions ;

Après avoir répondu à une question, cliquer sur l'icône suivante  pour avancer et sur  pour fermer le groupe de questions en cours.

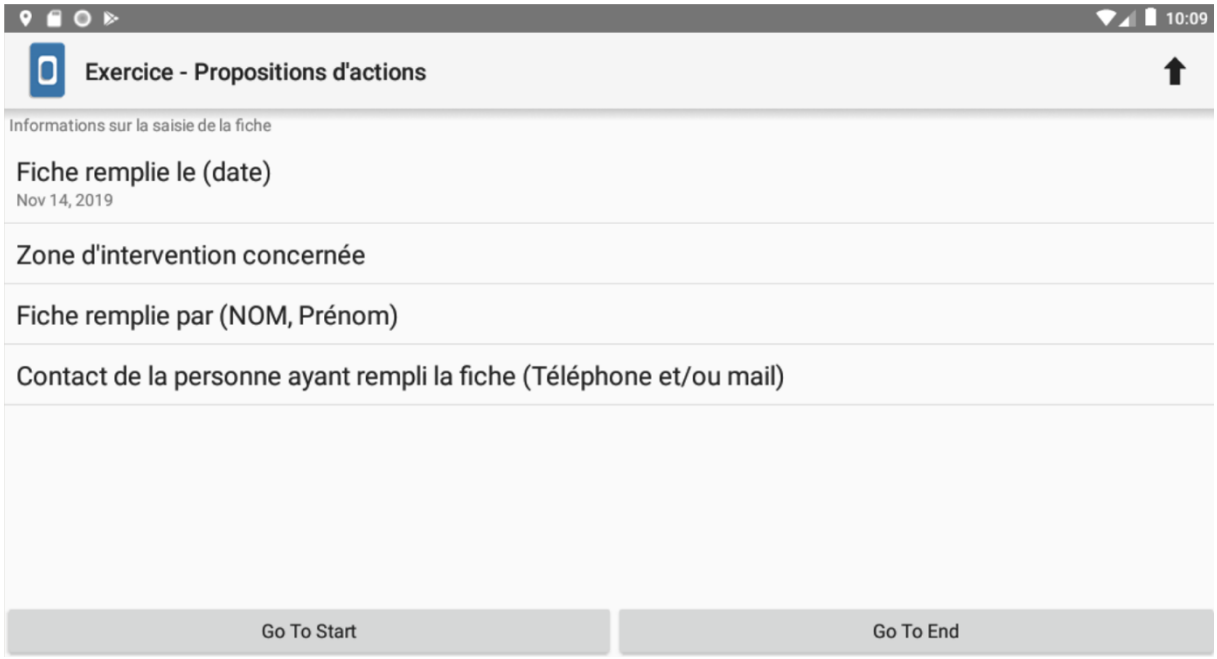


Figure 3 Exemple d'un groupe de questions posées.



Figure 4 Exemple d'une question dont la réponse est un choix dans une liste à choix unique.

- Une fois terminé, cliquer sur ***Go to End***, cocher ***Mark form as finalized***, puis ***Save form and Exit***, pour enregistrer votre saisie.

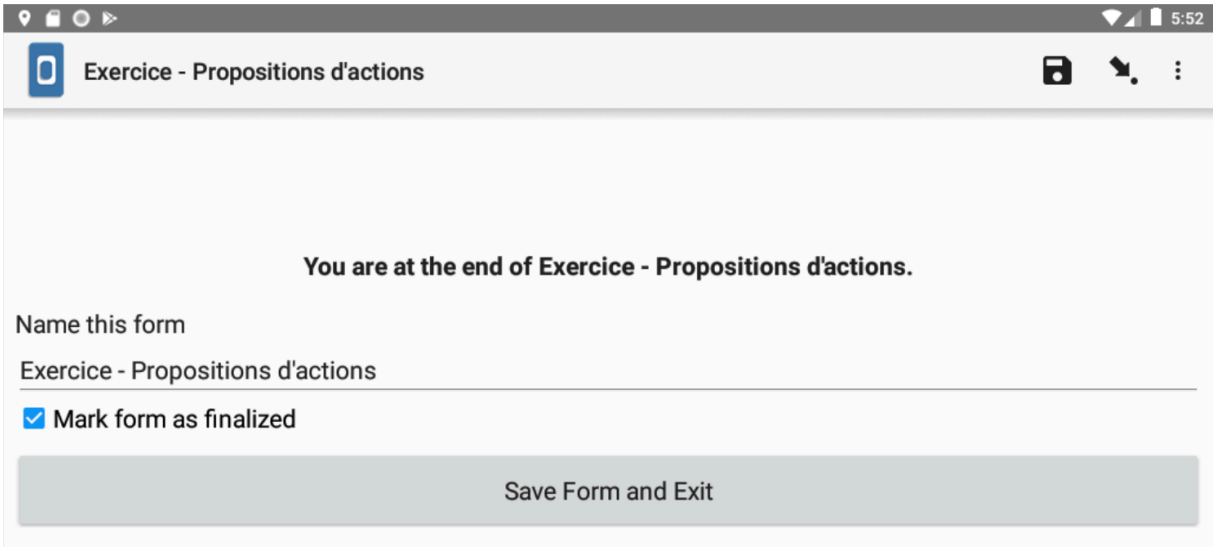


Figure 5 Fenêtre de validation d'un formulaire

Pour information : A tout moment il est possible de sauvegarder votre saisie en cliquant sur la disquette en haut à droite, et revenir sur votre saisie plus tard.

Chargez vos données sur internet

- Assurez-vous d'être ***connecté à internet*** ;
- Cliquer sur ***Send Finalized Forms*** dans le menu principal de l'application. Choisir la ou les fiches saisies que vous voulez envoyer sur internet puis cliquer sur ***Send***. L'application devrait vous signifier un succès ou un échec de votre envoi. En cas d'échec, le cas le plus probable est que la connexion internet est défectueuse.

1.2 - Saisir les données sur ordinateur

Si vous n'avez pas d'appareil Android avec vous, il est possible de saisir les données sur internet directement.

- Rendez-vous sur https://kf.kobotoolbox.org/accounts/login/
- Saisissez les ***identifiants*** (username) et ***mot de passe*** (password) indiqués dans le Tableau 1, puis validez.
- Sur la première page qui s'ouvre apparaissent vos ***formulaires déployés*** (ceux que vous avez finis). Cliquer sur ***le formulaire qui vous intéresse***.
- Dans le menu du haut, cliquer sur ***Fiche***, pour avoir accès au formulaire ;

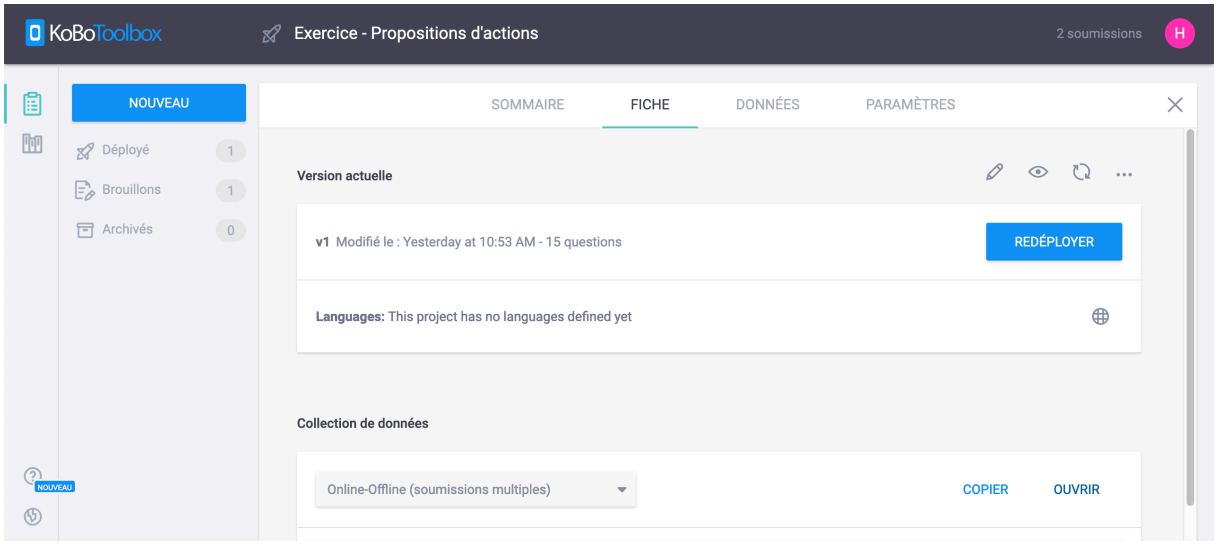


Figure 6 Interface de contrôle des formulaires sur KoBoToolbox

- Dans la partie ***Collection de données***, vous pouvez cliquer sur ***Ouvrir*** [2].
- Saisissez vos données comme sur téléphone ;
- Validez.

[2] Il se peut qu'en utilisant un navigateur comme Firefox ou Tor, le formulaire affiche une erreur. Nous recommandons d'utiliser Google Chrome si vous rencontrez des problèmes avec votre navigateur.

2 Créer votre propre formulaire

Maintenant que vous maitrisez la saisie de données, vous réfléchissez à votre nouveau formulaire pour collecter les données sur l'érosion.

Pour information : Il vous est possible de créer vos formulaires professionnels pour vous faciliter le travail (Suivi des travaux CES, Suivi des réunions et enquêtes réalisées etc.).

Choisir les données à collecter

Pour créer votre formulaire sur l'érosion, quelles sont les données que vous voulez collecter ? Sachant que les types de données que vous pouvez collecter sont du texte, une photo, un point GPS, enregistrement audio, des nombres, un choix dans une liste, des choix multiples dans une liste, une date, un numéro de téléphone etc…

Créer votre formulaire

1. Sur la page principale de KoBoToolbox.org, cliquer sur ***Nouveau*** ;
2. Choisir ***Build from scratch*** (partir d'un modèle vierge) ;
3. Renseigner les informations sur votre formulaire (Titre, Description, Pays etc.) ;
4. Cliquer sur ***Créer le projet*** ;

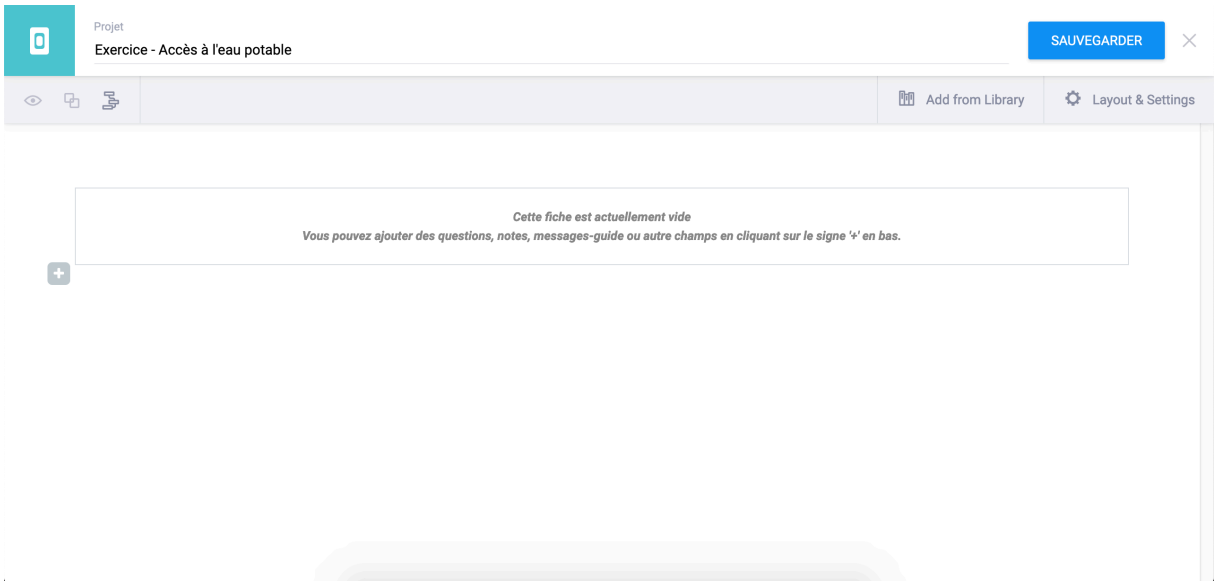


Figure 7 Interface pour la construction d'un formulaire de collecte de données hors-ligne

5. Cliquer sur  pour commencer à ajouter une question à votre formulaire ;

6. Choisir une première question à poser dans le formulaire et valider ;
7. Choisir le type de données correspondant (texte, date etc.)
8. Continuer jusqu'à avoir posé toutes vos questions.
9. Cliquer sur Sauvegarder.

Grouper les questions

Vous pouvez grouper vos questions par thématiques, par exemple :

- Informations sur la personne qui saisit les données, date de saisie, et point GPS du lieu de saisie ;
- Une photo et légende qui informe sur l'érosion constatée.

Pour grouper des questions :

1. Sélectionner les questions à grouper puis cliquer sur  .
2. Cliquer sur ***Sauvegarder***.

Publier et Partager votre formulaire

Une fois que votre formulaire est terminé, vous devez le publier (= ***déployer***) pour pouvoir l'utiliser.

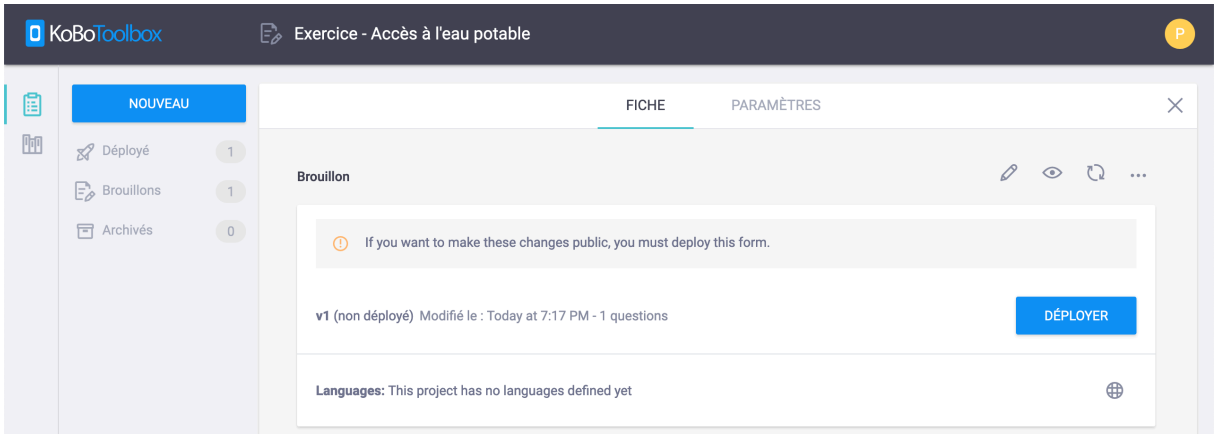


Figure 8 - Déployer un formulaire

1. Cliquer sur Publier ;

Vous pouvez aussi partager ce formulaire avec d'autres personnes, si vous voulez que plusieurs personnes collectent la donnée avec vous.

2. Cliquer sur Partager

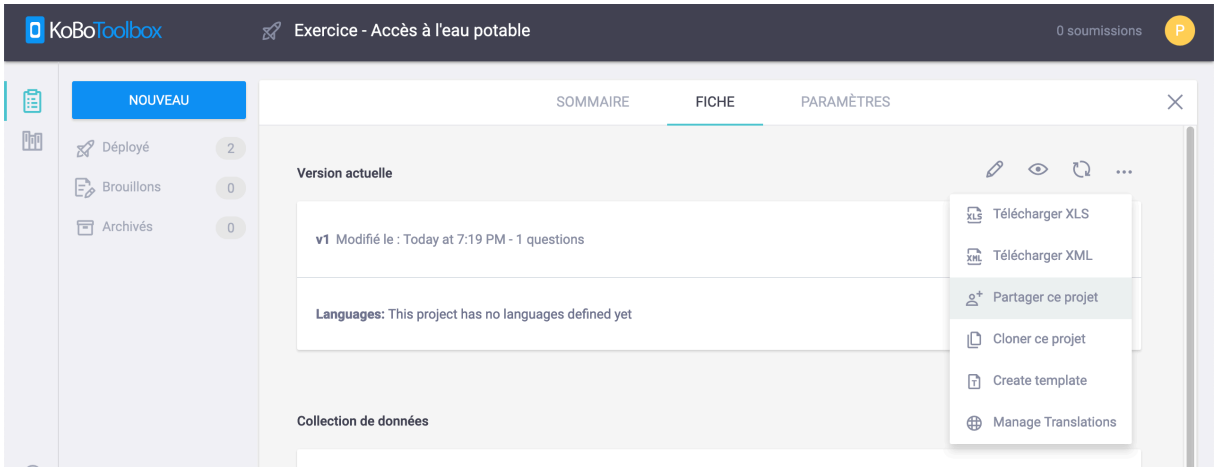


Figure 9 Menu pour partager votre formulaire avec plusieurs enquêteurs

3. Saisir l'adresse mail de la personne qui va contribuer et valider

Félicitations vous avez terminé l'initiation à l'utilisation de KoBoToolbox !

Bonus optionnel

Connexion à la plateforme CIRAD pour PACTE

Le groupe CIRAD PACTE dispose de sa propre plateforme KoboToolbox.

Cette plateforme contient actuellement deux formulaires différents. Un premier formulaire qui permet aux CADR de saisir toutes les interventions qu'ils réalisent (entretien individuel, entretient collectif etc…).

Pour pouvoir y accéder, il faut changer le nom du serveur dans General Settings : http://kf.cirad.fr

Utiliser les *user* et *password* indiqués dans le Tableau 1.

SWMaps

C'est une application complémentaire qui permet de faire des relevés de données cartographiques (ex : tracer le contour de parcelles sous forme de polygones, tracer des routes sous forme de lignes, ou encore repérer des sources d'eau sous formes de points. C'est un GPS Garmin simplifié, qui fait plus que relever des points.

Toutes les données enregistrées peuvent être exportées au format .kmz. On peut ainsi les importer des Google Earth ou dans un SIG (ArcGIS, Qgis, MapInfo etc.). C'est ce que nous ferons dans un second TD.